Отчет по курсовому проекту №6 по курсу 1
Студент группы М80-109БВ-25, № по списку 12 Контакты e-mail rzubachev@internet.ru Работа выполнена: «07» мая 2026 г.
Преподаватель: Бучкин Т.А.
Входной контроль знаний с оценкой
Отчет сдан «07» мая 2026г., итоговая оценка _____
Подпись преподавателя _____

1. Тема: Обработка последовательной файловой структуры на языке Си. База данных "Успеваемость студентов".

2. Цельработы: Цель работы: разработать последовательную структуру данных для представления простейшей базы данных на файлах в СП Си. Составить программу генерации внешнего нетекстового файла заданной структуры, содержащего представительный набор записей (не менее 20). Выполнить заданное действие для 3 значений параметров запроса p.

3. Задание: информация об успеваемости студентов группы: фамилия, инициалы, пол, номер группы, отметки по 5 предметам. Выяснить, сколько студенток группы p имеют ровно одну пятёрку.

4. Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось: Ноутбук со следующей конфигурацией:
   Процессор 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 2.69 GHz
   Оперативная память 16,0 ГБ (доступно: 15,7 ГБ) Память 477 GB SSD KINGSTON OM8PCP3512F-AI1
   Видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB), Intel(R) UHD Graphics (128 MB)

5. Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось: Операционная система семейства: Windows, наименование: Windows 10, интерпретатор команд: WSL2(Linux/Ubuntu).
   Система программирования: нет.
   Редактор текстов: Visual Studio Code.
   Утилиты операционной системы: нет

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями):

   • Идея: хранить данные студентов в бинарном файле как массив структур. Для выполнения запроса прочитать файл, отфильтровать записи по номеру группы, подсчитать количество студентов с ровно одной пятёркой.

   • Алгоритм:
   1. Программа generate создает бинарный файл с 25 записями студентов.
   2. Программа main принимает ключи -f (вывод всех записей) или -p <группа> (вывод всех записей и подсчет студентов с одной пятёркой).
   3. При ключе -p программа читает файл, для каждой записи проверяет groupNumber, считает количество оценок 5, при совпадении увеличивает счетчик.

   • Оценка сложности: O(n), где n — количество записей в файле.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

Сценарий работы:

1. Написать заголовочный файл student.h с определением структуры Student и прототипами функций.
2. Написать student_utils.c с реализацией функций printStudent, printAllStudents, countStudentsWithExactlyOneFive.
3. Написать generate.c для генерации бинарного файла.
4. Написать main.c с обработкой ключей -f и -p.
5. Написать Makefile для сборки проекта.
6. Выполнить тестирование с параметрами p = 401, 402, 403.

8. Замечания автора по существу работы: нет, ссылка на мой гитверс с лабораторной работой mai_labs_2025_2026/KP6-R806Z | Gitverse

9. Выводы: **в результате работы я освоил работу с бинарными файлами в языке Си, научился использовать структуры для хранения данных, реализовал обработку аргументов командной строки с ключами -f и -p.**

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: Недочётов нет

Подпись студента: _____